

Nocoos de Robotica

Aula 18 -- Estruturas de Controle e Tipos de Dados no Arduino

Nome: _____ Data: _____

1. Estruturas de controle no Arduino

O Arduino usa C++ -- todas as estruturas que voce conhece de Logica de Programacao funcionam aqui:

Arduino (C++)

```
// Estruturas de controle no Arduino

// IF / ELSE
if (distancia < 20) {
    digitalWrite(buzzer, HIGH);
} else {
    digitalWrite(buzzer, LOW);
}

// FOR -- repetir N vezes
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    digitalWrite(LED, HIGH); delay(200);
    digitalWrite(LED, LOW); delay(200);
}

// WHILE -- repetir enquanto condicao verdadeira
while (digitalRead(botao) == LOW) {
    Serial.println("Aguardando botao...");
    delay(100);
}

// SWITCH -- multiplas opcoes
switch (modo) {
    case 1: Serial.println("Modo automatico"); break;
    case 2: Serial.println("Modo manual"); break;
    default: Serial.println("Modo desconhecido");
}
```

2. Variaveis e tipos de dados no Arduino

Tipo	Tamanho	Intervalo	Uso tipico no Arduino
------	---------	-----------	-----------------------

int	2 bytes	-32768 a 32767	Contadores, leituras digitais
long	4 bytes	-2 bi a 2 bi	Tempo em microsegundos (pulseIn)
float	4 bytes	Numeros decimais	Temperaturas, calculos com casas decimais
boolean	1 byte	true ou false	Estado de botoes, flags
byte	1 byte	0 a 255	Valores PWM (analogWrite)
char	1 byte	Caractere	Comunicacao serial, menus
String	Variavel	Texto	Mensagens no serial monitor

Exercicio 1 -- Logica no Arduino

Escreva um programa Arduino que: (1) leia um potenciometro, (2) mapeie o valor para 0-5 representando niveis, (3) acenda um LED diferente para cada nivel usando if/else if:

Resumo da aula

- * Arduino usa C++ -- if, for, while, switch funcionam igual a qualquer outra linguagem.
- * Use long para variaveis que guardam tempo em microsegundos -- int nao e suficiente.
- * float e necessario para calculos com casas decimais (temperatura, porcentagens).